黑龙江省独立新型储能电力市场规则解析报告

电力市场规则解析报告

报告名称：黑龙江省独立新型储能电力市场规则解析报告

生成日期：2026年3月25日

数据截止：2026年3月

分析工具：OpenClaw Agent · 新型主体规则解析 Skill V2.0.0

声明：本报告基于公开政策文件整理，仅供商业决策参考

黑龙江省独立新型储能电力市场规则解析报告

版本：V1.0
生成日期：2026年3月25日
省份：黑龙江省
主体类型：独立新型储能电站
数据截止：2026年3月
声明：本报告基于公开政策文件和搜索数据整理，仅供商业决策参考。黑龙江储能市场规则仍在完善中，部分细则待出台，具体操作前请查询黑龙江电力交易中心和省发改委最新官方文件。

目录

- 一、新型主体基本情况
- 二、市场准入规则
- 三、交易规则
- 四、调度与运营
- 五、结算规则
- 六、地方政策红利
- 七、实操要点
- 附录：关键参数汇总 + 政策文件索引

一、新型主体基本情况

1.1 定义与核心特征

定义：独立新型储能电站是指在黑龙江省境内，独立于新能源项目或其他发电设施，以独立法人资格接入电网、具备独立计量和控制调度条件，可自主参与电力市场交易的集中式储能设施。

政策依据：
- 《黑龙江省电力市场运营规则》（2025年12月30日，"1+6"规则体系）
- 《黑龙江省电力中长期交易规则》补充规定（东北能源监管局，2025年6月6日）
- 《黑龙江省新型储能规模化建设专项实施方案（2025-2027年）》（黑发改新能源〔2025〕990号，2025年11月21日）

核心特征：

序号	特征	说明	政策依据
1	独立法人资格	必须具有独立法人资格，可独立签订交易合同	中长期交易规则补充规定
2	独立并网调度	与电网企业签订并网调度协议，接入调度自动化系统	同上
3	双重身份	既可作为买方（充电/用电），也可作为卖方（放电/发电）	市场运营规则
4	公平输电服务	获得公平的输电服务和电网接入服务	中长期交易规则补充规定

序号	特征	说明	政策依据
5	统一调度	服从电力调度机构的统一调度	同上
6	配建可转独立	配建储能具备独立计量/控制/调度条件时可转为独立储能	黑发改新能源〔2025〕990号

1.2 与传统主体对比

对比维度	独立储能	火电机组	新能源场站	售电公司
定义	独立运营的储能电站	化石燃料发电	风电/光伏	代理用户购电
市场角色	发用电双重身份	仅发电	仅发电	仅购电
灵活性	★★★★★（充放电可逆）	★★☆☆☆	★☆☆☆☆	★★★☆☆
容量补偿	✅（研究落地中）	✅（煤电容量电价）	❌	❌
辅助服务	✅（调频/调峰）	✅	✅（有限）	❌
投资性质	新型调节资源	传统电源	新能源发电	中间商

1.3 黑龙江储能发展现状

指标	数据	说明
全国装机排名	20名以外	发展相对滞后
2027年目标	600万千瓦	《专项实施方案》目标
2026年建设清单	16个项目，1675MW/6117.2MWh	2026年2月14日公布
2026年1月备案	77个项目，10.84GW/38.26GWh	总投资491.96亿元
投资主体	远景能源、中能建投、运达股份、海博思创等	地方国企+民企占76.73%
技术路线	电化学为主（含钠离子/飞轮混合）	寒地特色

二、市场准入规则

2.1 准入条件

条件类型	具体要求	政策依据
额定功率	≥5MW	《黑龙江省电力市场运营规则》
持续充放电时间	充电和放电均 ≥1小时	同上
并网调度协议	与电网企业签订，接入调度自动化系统	中长期交易规则补充规定
计量条件	具备电力、电量数据分时计量与传输条件	同上
商业运营状态	已注册生效并投入商业运营	2025年市场交易通知
法人资格	必须具有独立法人资格	中长期交易规则补充规定
满足技术标准	最大充放电功率、调节容量等满足标准	市场运营规则

2.2 与其他省份门槛对比

省份	最低功率	持续时间	备注
黑龙江	**≥5MW**	**≥1小时**（充放电均）	⭐ 时间要求最宽松
山东	≥5MW	≥2小时	
山西	≥5MW	≥2小时	
广东	≥5MW	≥2小时	
浙江	≥5MW	≥2小时	
河南	≥5MW	≥2小时	

> 📌 **黑龙江优势**：持续充放电时间要求仅1小时，远低于多数省份的2小时要求，降低了技术门槛和投资成本。

2.3 配建储能转独立路径

```
配建储能 ──→ 满足以下条件 ──→ 转为独立储能
                  │
                  ├─ ① 具备独立计量条件
                  ├─ ② 具备独立控制条件
                  ├─ ③ 具备独立调度条件
                  ├─ ④ 具有法人资格
                  └─ ⑤ 所属主体法人同意
```

政策依据：黑发改新能源〔2025〕990号

2.4 注册流程

步骤	办理内容	办理部门	办理时限	说明
1	提交注册申请	黑龙江电力交易中心	-	提交营业执照、并网协议等材料
2	完整性审查	黑龙江电力交易中心	5工作日	审查材料是否齐全
3	转入商业运营	-	当月15日前	从商业运营次月起可参与市场
4	签订入市协议	黑龙江电力交易中心	-	明确权利义务
5	推送清单	黑龙江电力交易中心	-	推送至电网企业与调度机构
6	注册生效	黑龙江电力交易中心	-	纳入经营主体目录
总周期	-	-	**约2-4周**	含商业运营确认时间

2.5 注册材料清单

序号	材料名称	是否必须	说明
1	营业执照	✅	独立法人资格证明
2	项目备案文件	✅	发改委项目备案/核准
3	并网调度协议	✅	与电网企业签订

序号	材料名称	是否必须	说明
4	电力业务许可证（发电类）	按需	视具体要求
5	计量装置合格证明	✅	分时计量能力证明
6	技术参数文件	✅	额定功率、容量、充放电时间等
7	安全生产许可证	按需	视具体要求
8	环评批复	✅	环境影响评价

三、交易规则

3.1 交易品种

交易品种	参与方式	交易周期	申报规则	政策依据
现货电能量市场	"报量不报价"或"报量报价"	日前(D-1)、实时(D日)	申报充放电出力段	市场运营规则
中长期交易	分时段签约	年、月	"分时段交易、分时段计量、分时段结算"	市场运营规则
调频辅助服务	报量报价	日前报价→日内分小时出清	调频容量≤额定功率比例g3	辅助服务(调频)实施细则
跨省备用	报量报价	东北区域市场	东北区域规则	东北区域辅助服务规则
容量补偿	自动获得	月度核定	仅限纳入建设清单项目	黑发改新能源〔2025〕990号

3.2 现货市场参与方式

维度	报量不报价	报量报价
适用阶段	初期试水、策略简单	成熟运营、追求收益最大化
价格接受	按市场出清价格结算	自主报价，影响出清结果
风险	低（被动接受价格）	中（报价不当可能亏损）
推荐	⭐建议初期采用	运营成熟后切换

> 📌 **黑龙江特色**：独立储能可选择"报量不报价"参与现货市场，降低了参与门槛和策略复杂度。这是区别于山东（仅报量报价）的重要政策红利。

3.3 申报规则

申报维度	规则	说明
买方身份（充电）	✅可申报	独立储能以用电身份充电
卖方身份（放电）	✅可申报	独立储能以发电身份放电

申报维度	规则	说明
充放电出力段	按规则分段申报	参照市场运营规则具体细则
中长期合约	无强制签约比例要求	灵活签约
价格限制	现货价格上下限	参照市场运营规则限价

3.4 调频辅助服务

参数	标准	说明
调频类型	区域调频（AGC）	含一次调频
调频容量申报	≤额定功率一定比例g3	具体比例以细则为准
里程出清价格上限	≤0.015元/kW	出清价格限制
结算方式	按里程结算	实际调用后获得里程补偿
未中标被调用	按市场边际出清价格结算	-

3.5 与山东交易规则对比

对比维度	黑龙江	山东
现货参与方式	**可选"报量不报价"**	仅报量报价
中长期签约	无强制比例	无强制比例
调频市场	✅ 区域调频+跨省备用	✅ 调频+爬坡
容量租赁	未明确	市场化交易
需求响应	未明确	一般不直接参与

四、调度与运营

4.1 调度管理

调度类型	调度机构	调度指令	响应要求	政策依据
日前调度	省调	D-1日下发发电/充电计划	按计划执行	市场运营规则
日内/实时调度	省调	实时调整指令	即时响应	市场运营规则
辅助服务调度	省调/东北区域调	AGC/调频指令	按辅助服务规则	辅助服务实施细则

4.2 东北区域"两个细则"考核

2024年10月，东北能源监管局正式印发新版"两个细则"，新型储能电站被纳入管理范围：

考核维度	考核内容	说明
并网运行管理	发电计划曲线偏差、非计划停运、AGC、一次调频、AVC、检修、继电保护	与火电机组类似

考核维度	考核内容	说明
调度纪律	未执行调度指令、迟报/瞒报信息	新版细则新增
AGC性能	调节速率、调节精度、响应时间	调频市场核心指标
一次调频	超过理论动作积分电量70%部分可获得补偿	补偿标准参照东北区域规则
计划曲线	日前计划与实际运行偏差考核	新版细则新增

4.3 东北区域辅助服务补偿标准（参考）

> ⚠️ 以下为东北区域历史参考标准，2024年10月新版"两个细则"已有调整，具体以最新文件为准。

辅助服务品种	补偿标准（参考）	分摊方式
AGC调频	按调整电量补偿（每万千瓦时约1200元）	发电企业+储能+电力用户共同分摊
一次调频	小频差：超过70%理论积分电量的0.5×R1元/MWh	按月度结算
深度调峰	160元/MWh（新型储能参考标准）	-
调峰（填谷）	参照《东北电力辅助服务市场运营规则》	新能源+核电+未达基准火电分摊
调峰（顶峰）	参照《东北电力辅助服务市场运营规则》	全体市场化用户分摊
黑启动	新版细则明确储能可参与	特殊情况调用

4.4 运营要求

要求	说明
5MW/1h纳入管理	电化学储能容量达到5MW/1小时之日起纳入并网运行和辅助服务管理
配建储能独立	电源侧/负荷侧配建储能经法人同意可独立参与辅助服务
寒地运维	黑龙江气候严寒，电池系统需满足低温运行要求
新能源配建不强制	不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网的前置条件

五、结算规则

5.1 结算流程

```
计量（D+1日）→ 核算（D+2日）→ 审核（D+3日）→ 结算（D+5日）→ 支付（月结）
```

步骤	负责部门	办理时限	说明	政策依据
1. 电量计量	电网企业/计量装置	实时/5分钟级	分时计量充放电电量	计量管理实施细则
2. 数据核算	黑龙江电力交易中心	D+2日	核算各品种电量和费用	电费结算实施细则
3. 审核确认	电力交易中心+电网企业	D+3日	审核无误后确认结算单	同上

步骤	负责部门	办理时限	说明	政策依据
4. 出具结算单	黑龙江电力交易中心	月度	"日清月结"	中长期交易规则
5. 费用支付	电网企业	按月	电费结算	同上

5.2 结算价格

结算品种	结算价格	说明
现货电能量	**实时节点电价**	实际充放电电量按实时节点电价结算
中长期合约	**合约约定价格**	中长期合约电量按合约价格结算
偏差电量	**现货市场价格**	中长期合约偏差电量按现货价格差价结算
调频里程	**出清价格**	按市场边际出清价格结算
容量补偿	**待公布**	分类研究标准，按年公布

5.3 ⭐ 保底补偿机制（黑龙江独有）

这是黑龙江独立储能政策中**最具吸引力的条款**：

> **独立储能因现货价差偏小，导致每万千瓦容量日均电能量收益不足0.765万元的，予以补偿。**

即：**保底补偿标准 = 0.765元/kW・日**

维度	说明
触发条件	日均电能量收益 < 0.765元/kW
补偿方式	差额补足至0.765元/kW
测算	50MW电站年保底 = 0.765 × 50,000 × 365 = **1,396万元/年**
电网原因	因电网原因导致运行曲线不一致，偏差盈利自留，损失按日前应得收益补偿
政策依据	《黑龙江省电力中长期交易规则》补充规定（2025年6月）

5.4 偏差结算规则

维度	规则
结算方式	"照付不议、偏差结算、日清月结"
中长期偏差	偏差电量按市场化价格进行差价结算
24时段解耦	发、用两侧均按照24时段解耦结算
现货运行期间	按现货运行阶段规则执行偏差结算

六、地方政策红利

6.1 规则红利清单

序号	红利内容	红利等级	说明
1	⭐**保底补偿0.765元/kW·日**	★★★★★	全国独有，大幅降低投资风险
2	**"报量不报价"参与现货**	★★★★☆	降低策略门槛，适合初期
3	**持续充放电仅1小时**	★★★★☆	全国门槛最低，降低投资成本
4	**配建储能可转独立**	★★★☆☆	存量配建储能盘活路径
5	**新能源配储不强制**	★★★☆☆	减轻新能源企业负担
6	**容量补偿（清单内项目）**	★★★☆☆	先并先得，提供额外收益
7	**先行优势**	★★★★☆	全国20名以外，竞争远不如山东激烈

6.2 容量补偿/容量电价机制

维度	规则
补偿对象	仅限纳入2025-2027年独立新型储能**建设清单**的项目
补偿条件	服务于电力系统安全运行、未参与配储及容量租赁的清单项目
补偿容量	根据全省电力系统调节资源需求测算，先并先得
补偿标准	分类研究各品种新型储能补偿标准，**按年公布**
排除范围	飞轮储能不纳入容量电价机制（参与辅助服务市场）
发展趋势	有序建立可靠容量补偿机制，参照发改价格〔2026〕114号

> 📌**2026年2月14日**：黑龙江省发改委已确定2026年独立新型储能建设清单，包含**14个电化学储能项目 + 2个电化学+飞轮混合储能项目**，总规模**1675MW/6117.2MWh**。

6.3 寒地特色政策

维度	政策内容
产业布局	支持储能电池产业集聚，打造**寒地储能电池制造基地**
技术创新	依托科研平台开展多技术路线创新
示范项目	加快国家级示范试点建设
技术要求	电池系统须满足严寒气候条件下的充放电性能
投资机会	寒地储能技术门槛高但竞争小，具备差异化竞争优势

6.4 收益模型测算（以50MW/100MWh为例）

收益来源

收益来源	测算方式	年收益估算	稳定性
① 保底补偿	0.765元/kW・日 × 50MW × 365天	**1,396万元**	★★★★★（政策保底）
② 现货套利	价差 × 充放电量 × 效率（视实际价差）	500-1000万元	★★★☆☆
③ 容量补偿	仅限清单内项目，标准待公布	0-500万元	★★★☆☆（待落地）
④ 调频辅助服务	AGC里程补偿	100-300万元	★★★☆☆
合计	-	**1,996-3,196万元/年**	-

投资回报分析

指标	数值
投资规模（估算）	约1.5-2.5亿元（50MW/100MWh）
年均收益（保守）	约2,000万元
全投资IRR（保守）	**约8%-10%**
含保底补偿的IRR	**约10%-15%**
回收期	约7-10年

> 📌 **核心优势**：保底补偿1,396万元/年提供了稳定的收益安全垫，即使现货市场价差较小、调频收益为零，IRR仍可维持在8%左右。

6.5 与山东收益对比

对比维度	黑龙江	山东
保底收益	✅0.765元/kW・日（1396万/年・50MW）	❌无
容量租赁	❌未明确	✅150-300元/kW・年
容量补偿	待落地（仅限清单项目）	✅K值核定分配
现货价差	较小（新能源消纳压力大）	较大（全国领先）
竞争程度	低（全国20名以外）	高（全国第一梯队）
综合IRR	8%-15%（含保底）	8%-12%

七、实操要点

7.1 实操案例

案例 1：黑龙江2026年独立储能建设清单项目

- **背景**：2026年2月14日，黑龙江省发改委公布年度独立储能建设清单

- **规模**：16个项目，总规模1675MW/6117.2MWh
- **项目构成**：14个电化学储能（含1个钠离子混合）+ 2个电化学+飞轮混合
- **投资方**：远景能源、中能建投、运达股份、海博思创、大连融科储能集团等
- **关键要求**：并网前至并网后一年内不得转让股份或更改投资主体
- **启示**：
- 黑龙江独立储能市场正在快速启动，2026年1月备案规模已达10.84GW/38.26GWh
- 股权锁定要求（1年）表明政府希望防止投机性转让
- 纳入建设清单是获取容量补偿的前提条件

案例 2：配建储能转独立储能

- **背景**：黑龙江鼓励新能源配建储能转为独立储能，不得将配置储能作为新建新能源项目的前置条件
- **操作路径**：
- 确认配建储能具备独立计量、控制、调度条件
- 获取所属新能源项目法人同意
- 成立独立法人实体（或使用已有法人）
- 与电网签订独立并网调度协议
- 在黑龙江电力交易中心注册为独立储能主体
- 转入商业运营次月起参与市场交易
- **启示**：存量配建储能盘活是一条低成本的入市路径

7.2 风险提示

序号	风险类型	详情	应对建议
1	**容量补偿未落地**	补偿标准按年公布，细则尚未出台	以保底补偿+现货套利为基础盘，容量补偿视为增量
2	**现货价差较小**	黑龙江现货市场运行时间较短，价差可能不及山东	保底补偿可兜底；同时关注东北调峰辅助服务市场
3	**寒地运维风险**	严寒气候对电池性能和寿命有影响	选择低温性能好的电池；做好保温/加热系统
4	**政策变动风险**	市场规则仍在完善中，细则可能调整	密切关注政策进展；签订长期合约锁定收益
5	**竞争加剧**	2026年1月备案规模已达10.84GW，远超2027年目标	先并先得，抢占建设清单名额
6	**技术路线风险**	钠离子、飞轮等新技术路线补偿机制不同	飞轮不纳入容量电价，需单独评估辅助服务收益

7.3 常见问题（FAQ）

Q1：黑龙江独立储能的准入门槛是多少？
A：额定功率≥5MW，持续充放电时间≥1小时（充放电均），需签订并网调度协议并投入商业运营。

Q2：保底补偿0.765元/kW·日是如何计算的？
A：如果独立储能因现货价差偏小，导致每万千瓦容量日均电能量收益不足0.765万元（即7650元），差额部分由政策补偿。以50MW为例，日均保底为50×7650=38.25万元/日。

Q3：如何获取容量补偿？
A：必须纳入2025-2027年独立新型储能项目建设清单。2026年清单已公布（16个项目/1675MW），建议争取2027年批次。先并先得。

Q4：配建储能如何转为独立储能？
A：需满足四个条件：独立计量、独立控制、独立调度、独立法人资格，并获得所属主体法人同意。

Q5：黑龙江独立储能可以选择不报价参与现货吗？
A：可以。独立储能可选择"报量不报价"方式参与现货市场，降低策略复杂度。

Q6：寒地储能需要什么特殊技术？

A：电池系统需满足低温充放电性能要求，建议选用磷酸铁锂+液冷系统，并配置保温/加热装置。钠离子电池在低温下性能更优，是黑龙江的优选技术路线之一。

7.4 实操建议

序号	建议	优先级	说明
1	**争取纳入建设清单**	★★★★★	容量补偿前提条件，先并先得
2	**利用保底补偿做安全垫**	★★★★★	IRR安全垫1396万/年（50MW），降低投资风险
3	**初期选"报量不报价"**	★★★★☆	降低策略门槛，熟悉市场后再切换
4	**关注钠离子技术路线**	★★★★☆	寒地低温性能优势明显
5	**参与东北调峰辅助服务**	★★★★☆	东北调峰市场规模大，填谷收益可期
6	**股权锁定注意**	★★★☆☆	并网前后一年不得转让，做好长期运营准备
7	**配建储能转独立**	★★★☆☆	盘活存量配建资源，低成本入市
8	**专业运营团队**	★★★☆☆	黑龙江储能运营经验少，建议引入专业第三方托管

附录：关键参数汇总 + 政策文件索引

关键参数汇总（30项）

序号	参数	数值/规则	政策依据
1	最低功率	≥5MW	市场运营规则
2	持续充放电时间	≥1小时	市场运营规则
3	现货参与方式	"报量不报价"或"报量报价"	市场运营规则
4	现货结算价格	实时节点电价	市场运营规则
5	中长期签约	无强制比例	市场运营规则
6	中长期结算	分时段交易/计量/结算	市场运营规则
7	保底补偿	0.765元/kW・日	中长期交易规则补充规定
8	容量补偿	仅限建设清单项目，标准待公布	黑发改新能源〔2025〕990号
9	调频容量申报	≤额定功率比例g3	辅助服务(调频)实施细则
10	调频里程出清上限	≤0.015元/kW	辅助服务(调频)实施细则
11	AGC补偿标准	按调整电量（约1200元/MWh）	东北区域辅助服务规则（参考）
12	一次调频	超过70%理论积分电量可补偿	东北区域辅助服务规则
13	深度调峰补偿	160元/MWh（参考）	东北区域辅助服务规则（参考）
14	并网运行纳入	5MW/1h起纳入"两个细则"	东北区域新版"两个细则"
15	配建转独立	具备独立计量/控制/调度+法人资格	黑发改新能源〔2025〕990号
16	结算周期	日清月结	中长期交易规则

序号	参数	数值/规则	政策依据
17	偏差结算	偏差电量按现货价格差价结算	中长期交易规则
18	电网原因补偿	偏差盈利自留，损失按日前应得补偿	中长期交易规则补充规定
19	股权锁定	并网前后一年不得转让	2026年建设清单要求
20	2027年装机目标	600万千瓦	专项实施方案
21	2026年建设清单	16项目/1675MW/6117.2MWh	省发改委2026年2月
22	2026年1月备案	77项目/10.84GW/38.26GWh	备案统计
23	充电输配电费	待确认（建议查询最新细则）	-
24	跨省备用	可参与东北区域市场	市场运营规则
25	飞轮储能	不纳入容量电价机制	2026年建设清单文件
26	新能源配储	不强制	黑发改新能源〔2025〕990号
27	寒地储能产业	打造寒地储能电池制造基地	专项实施方案
28	主要投资方	远景能源/中能建投/运达/海博思创	2026年建设清单
29	钠离子项目	清单含1个钠离子混合项目	2026年建设清单
30	投资主体结构	地方国企+民企占比76.73%	市场统计数据

政策文件索引

序号	文件名称	文号	发布日期	发布机关
1	《黑龙江省电力市场运营规则》	-	2025年12月30日	黑龙江省发改委、东北能源监管局
2	《黑龙江省现货电能量市场交易实施细则》	-	2025年12月30日	同上
3	《黑龙江省电力辅助服务（调频）市场实施细则》	-	2025年12月30日	同上
4	《黑龙江省电力市场中长期交易衔接实施细则》	-	2025年12月30日	同上
5	《黑龙江省电力市场注册管理实施细则》	-	2025年12月30日	同上
6	《黑龙江省电力市场计量管理实施细则》	-	2025年12月30日	同上
7	《黑龙江省电力市场电费结算实施细则》	-	2025年12月30日	同上
8	《黑龙江省电力中长期交易规则》补充规定	-	2025年6月6日	东北能源监管局
9	《黑龙江省新型储能规模化建设专项实施方案（2025-2027年）》	黑发改新能源〔2025〕990号	2025年11月21日	黑龙江省发改委
10	《2026年独立新型储能项目建设清单》	-	2026年2月14日	黑龙江省发改委

序号	文件名称	文号	发布日期	发布机关
11	《东北区域电力并网运行管理实施细则》	-	2024年10月	东北能源监管局
12	《东北区域电力辅助服务管理实施细则》	-	2024年10月	东北能源监管局
13	《关于完善发电侧容量电价机制的通知》	发改价格〔2026〕114号	2026年	国家发改委、国家能源局
14	《关于做好2025年电力市场交易的通知》	-	2024年12月19日	黑龙江省发改委
15	《黑龙江省电力市场运营规则及配套实施细则（试行2.0版）》	-	2024年12月16日	黑龙江省发改委、东北能源监管局

特别说明：
1. 黑龙江电力市场规则仍在快速演进中，部分执行细则尚未完全落地（如容量补偿标准、充电输配电费等），本报告标注"待确认/待公布"的参数请以最新官方文件为准。
2. 保底补偿0.765元/kW・日是《中长期交易规则补充规定》中的明确条款，是目前黑龙江独立储能最具确定性的收益保障。
3. 东北区域"两个细则"补偿标准已调整（2024年10月新版），报告中标注"参考"的数值请查询最新版本。
4. 建议通过**黑龙江电力交易中心官网**和**黑龙江省发改委官网**持续跟踪最新政策动态。

生成工具：OpenClaw Agent ・ 电力市场新型主体规则解析 Skill V2.0.0
生成时间：2026年3月25日